

# Messsysteme

## Lektion 7: Laborübung: Kurvenapproximation bei Messverstärkerschaltungen

Stefan Bonerz

# Gliederung und Lernziele

## Gliederung:

- Analyse einer Filterschaltung auf Basis eines Messverstärkers. Bestimmung der Übertragungsfunktion.
- Simulation der Schaltung in LTSpice.
- Aufbau der realen Schaltung und Messung des Ausgangssignals.
- Überprüfung der Übereinstimmung von Ausgangssignal und Simulation.
- Mathematische Approximation des Ausgangssignals.

## Lernziele:

- Aufbau und Funktion einer Filterschaltung mittels Messverstärkern.
- Simulation des zeitverhaltens in LTSpice
- Aufzeichnen der Sprungantwort und ermitteln einer Systembeschreibung im Zeitbereich durch Approximation.
- Vergleich von Messung und Approximationsfunktion

# Laborübung

## Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung: Allgemeines

### Voraussetzungen:

- MATLAB-Kenntnisse, Installation von MATLAB mit allen an der FHV verfügbaren Toolboxes.
- LTSpice-Kenntnisse, Installation von LTSpice sowie der zur Verfügung gestellten Bauteilbibliothek **LM324.lib**.
- Installation der Software WaveForm der Firma Digilent.
- Messsysteme Lektion 3: Interpolation und Approximation.

### Allgemeines:

- Führen Sie zu jeder Laborübung ein Bericht und dokumentieren Sie ihre Vorgehensweise sowie die Ergebnisse.
- Bei Abgabe **sämtlicher** Laborübungen gilt bei positiver Bewertung der Einzellaborübungen die Unterrichtseinheit als erfolgreich absolviert. Für die Prüfung wird Ihnen **ein** Punkt gutgeschrieben, wenn die **übrige** Prüfungsleistung als **ausreichend** bewertet wird.

# Laborübung

## Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung: Stückliste

| Beschreibung                | Anzahl |
|-----------------------------|--------|
| Mobil eLab Koffer           | 1      |
| Widerstand $330k\Omega$     | 2      |
| Keramik-Kondensator $150nF$ | 1      |
| Keramik-Kondensator $68nF$  | 1      |
| Operationsverstärker LM324  | 1      |
| LTSpice                     | 1      |
| MATLAB                      | 1      |
| Digilent WaveForm           | 1      |

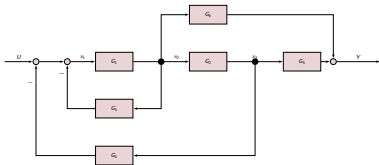
# Laborübung

## Übertragungsfunktionsbestimmung einer Schaltung oder eines Blockschaltbildes mittels MATLAB

Für die Ermittlung der Übertragungsfunktion  $\frac{Y}{U}$  einer elektronischen Messverstärkerschaltung oder eines Blockschaltbildes können mehrere **lineare** Gleichungen aufgestellt werden, aus denen sich dann die Übertragungsfunktion durch Lösen des Gleichungssystems ermitteln lässt.

In Messverstärkerschaltungen können diese Gleichungen aus den **Knoten- und Maschengleichungen** sowie den **Bauteilgleichungen** abgeleitet werden. Die Bauteilgleichungen beschreiben den Zusammenhang zwischen dem Strom- und Spannungssignal am Bauteil.

Diese Vorgehensweise kann auch in Blockschaltbildern angewendet werden. Dazu ist folgendes Blockschaltbild gegeben:



Als besonders vorteilhaft erweist es sich bei Blockschaltbildern, die Eingangssignale  $x_i$  eines Blockes herauszufiltern und dieses dann durch Kombination anderer Blockschaltbild-Eingangssignale mathematisch zu beschreiben. Im vorliegenden Fall können so folgende Gleichungen aufgestellt werden:

$$\begin{aligned}x_1 &= -G_3 x_2 - G_4 x_3 + u \\x_2 &= G_1 x_1 \\x_3 &= G_2 x_2 \\y &= G_5 x_3 + G_6 x_2\end{aligned}$$

Dieser Satz an linearen Gleichungen kann mittels MATLAB gelöst werden. Damit dies möglich ist, müssen in MATLAB die verwendeten Variablen als Symbole definiert werden. Dies erfolgt mit dem Befehl SYMS.

Im Anschluss können dann die linearen Gleichungen aufgestellt werden. Es empfiehlt sich, diesen Gleichungen eine Variable zuzuweisen.

Das Gleichungssystem kann über die Funktion SOLVE gelöst werden. Dazu müssen die Gleichungen als Array der Funktion übergeben werden.

Über einen entsprechenden Funktionsaufruf kann dann die Übertragungsfunktion in der Kommandozeile ausgegeben werden.

Nachfolgendes MATLAB-Skript zeigt die entsprechende Umsetzung.

```
% MATLAB Programm
% Definition Variablen
syms g1 g2 g3 g4 g5 g6;
syms u x1 x2 x3 y;
% Definition Gleichungen
eqn1=x1== -g3*x2-g4*x3+u;
eqn2=x2==g1*x1;
eqn3=x3==g2*x2;
eqn4=y==g5*x3+g6*x2;
% Lösen des Gleichungssystems
eqns=[eqn1,eqn2,eqn3,eqn4];
G=solve(eqns);
% Ausgabe y(u)
G.y
```

# Laborübung

## Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung

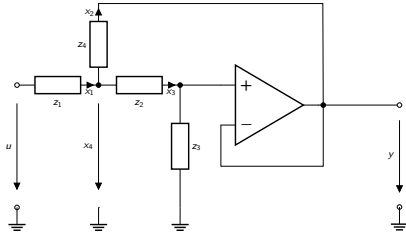
Gegeben ist die Operationsverstärkerschaltung gemäß nebenstehender Abbildung.

### Aufgaben:

- Stellen Sie die grundlegenden Knoten-, Maschen- sowie Bauteilgleichungen auf, um die Übertragungsfunktion  $\frac{Y}{U}$  bestimmen zu können. Verwenden Sie dabei die angegebenen Bezeichnungen.
- Schreiben Sie ein MATLAB-Skript unter Berücksichtigung der Funktionen SYMS und SOLVE und lösen Sie das Gleichungssystem. Geben Sie dann die allgemeine Übertragungsfunktion  $\frac{Y}{U}$  an in Abhängigkeit von den Parametern z1, z2, z3 und z4.

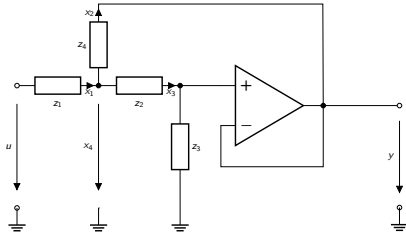
**Lösung:**

$$\frac{y}{u} = \frac{z3 \cdot z4}{z1 \cdot z2 + z1 \cdot z4 + z2 \cdot z4 + z3 \cdot z4}$$



# Laborübung

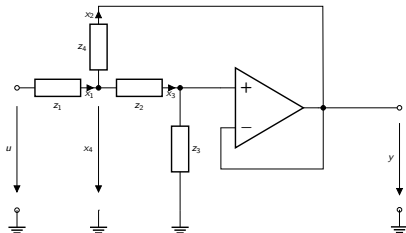
## Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung: Lösung



```
% Bestimmen der allgemeinen Übertragungsfunktion
syms z1 z2 z3 z4 x1 x2 x3 x4;
syms u y;
% Aufstellen lineares Gleichungssystem
eqn1=x1==x2+x3;
eqn2=x1==(u-x4)/z1;
eqn3=x2==(x4-y)/z4;
eqn4=x3*z2+x3*z3==x4;
eqn5=x3*z3==y;
% Lösen des linearen Gleichungssystems
eqns=[eqn5,eqn4,eqn3,eqn2,eqn1];
G=solve(eqns);
G.y
```

# Laborübung

## Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung



Ein PT2-Glied besitzt die allgemeine Übertragungsfunktion im Laplaceraum:

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega^2}{s^2 + 2D\omega_0 \cdot s + \omega_0^2}$$

Dabei beschreiben die Parameter D den Dämpfungskoeffizienten und  $\omega_0$  die Eigenfrequenz des Systems.

Die Übertragungsfunktion der vorliegenden Operationsverstärkerschaltung soll an ein PT2-System angepasst werden.

Dazu stehen 2 Kondensatoren ( $C_1, C_2$ ) und 2 Widerstände ( $R_1, R_2$ ) zur Verfügung. Die Übertragungsfunktionen dieser Bauteile lauten im Laplaceraum:

$$R_i(s) = R_i$$

$$C_i(s) = \frac{1}{sC_i}$$

### Aufgabe:

- Welche Bauteilfunktionen  $z_1$  bis  $z_4$  müssen durch welches Bauteil ersetzt werden, um die Übertragungsfunktion eines PT2-Gliedes zu erhalten?
- Berechnen Sie unter Berücksichtigung obiger Bauteilwahl die Übertragungsfunktion im Laplaceraum. Verwenden Sie dabei ein MATLAB-Skript mit der Funktion SIMPLIFY.

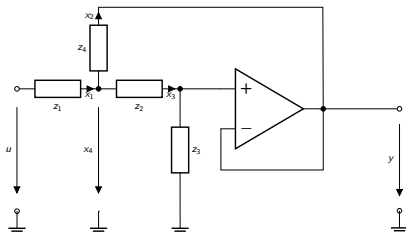
### Lösung:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + sC_2(R_1 + R_2) + C_1C_2R_1R_2s^2}$$



# Laborübung

## Kurvenapproximation einer Messverstärkerschaltung: Lösung



Dazu stehen 2 Kondensatoren ( $C_1, C_2$ ) und 2 Widerstände ( $R_1, R_2$ ) zur Verfügung. Die Übertragungsfunktionen dieser Bauteile lauten im Laplaceraum:

$$R_i(s) = R_i$$

$$C_i(s) = \frac{1}{sC_i}$$

Ein PT2-Glied besitzt die allgemeine Übertragungsfunktion im Laplaceraum:

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega^2}{s^2 + 2D\omega_0 \cdot s + \omega_0^2}$$

Dabei beschreiben die Parameter  $D$  den Dämpfungskoeffizienten und  $\omega_0$  die Eigenfrequenz des Systems.

Die Übertragungsfunktion der vorliegenden Operationsverstärkerschaltung soll an ein PT2-System angepasst werden.

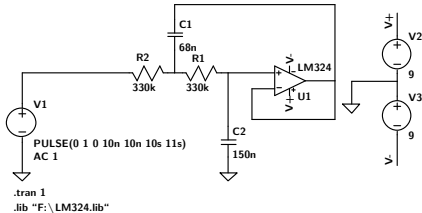
### Lösung:

```
%Einsetzen des Bauteilverhaltens allgemein
syms R1 R2 C1 C2 s;
z1=R1;
z2=R2;
z3=1/(s*C2);
z4=1/(s*C1);
G=simplify((z3*z4)/(z1*z2 + z1*z4 + z2*z4 + z3*z4))
```

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{1 + sC_2(R_1 + R_2) + C_1C_2R_1R_2s^2}$$

# Laborübung

## LTSpice: Simulation



### Aufgabe:

Im Folgenden soll das Verhalten der gegebenen Schaltung simuliert und mit realen Messwerten verglichen werden.

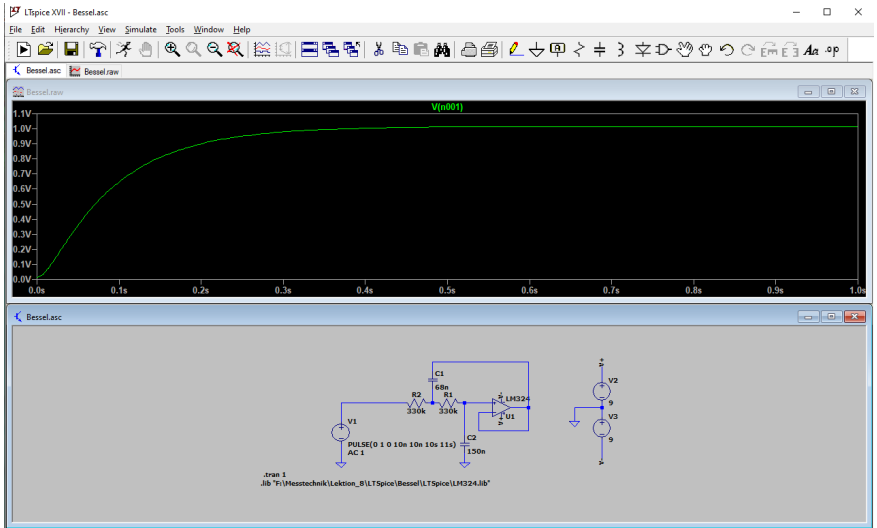
Dazu ist ein Schaltplan in LTSpice gemäß Abbildung zu erstellen und das Ausgangssignal graphisch darzustellen.

Erstellen Sie den entsprechenden Schaltplan in LTSpice. Beachten Sie die Verwendung der Bauteilbibliothek LM324.lib.

Starten Sie eine Simulation und stellen Sie das Ausgangssignal der Operationsverstärkerschaltung graphisch dar.

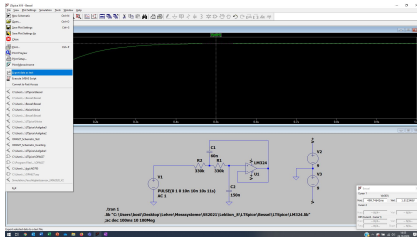
# Laborübung

## LTSpice: Ergebnis



# Laborübung

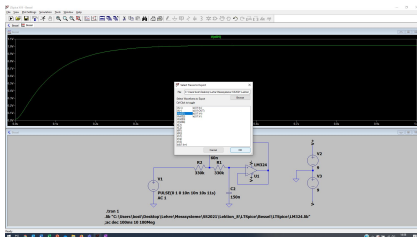
## LTSpice: Datenexport



Die Simulationsdaten sollen exportiert und mittels MATLAB dargestellt werden. Dazu ist ein Datenexport des Ausgangssignals der Operationsverstärkerschaltung erforderlich.

Für den Datenexport aus LT-Spice sind folgende Schritte durchzuführen:

- Simulationsausgabefenster (erscheint nach Beendigung einer Simulation) durch Klick in die obere Fensterleiste aktivieren.
- Über das Menü: **File - Export Data as Text - Select Trace** zu exportierendes Signal wählen.
- Exportierte Daten befinden sich als TXT-Datei im Schaltplan-Verzeichnis (aktueller Speicherort und aktueller Schaltplanname)

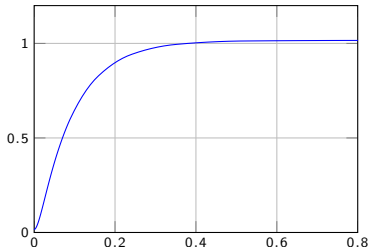


# Laborübung

## Darstellung der Simulationsdaten in MATLAB

```
simdata =[
0.000000000000000e+000 1.571185e-002;
1.000000000000000e-008 1.676096e-002;
1.000000036464826e-008 1.676096e-002;
1.000000085084594e-008 1.676096e-002;
1.078290848041810e-008 1.683805e-002;
1.156581610999027e-008 1.690929e-002;
...
]
```

```
figure();
plot(simdata(:,1),simdata(:,2),'b-');
axis([0 0.8 0 1.2]);
grid on;
```



### Aufgabe:

Die exportierten Simulationsdaten sollen in MATLAB importiert und dargestellt werden.

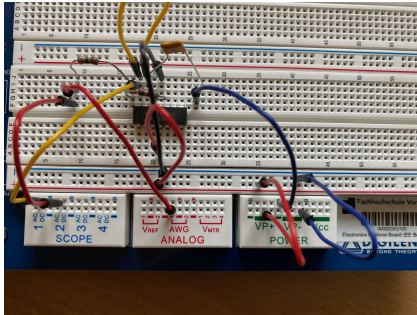
Dazu kann das exportierte TXT-Datenfile geöffnet und über die Zwischenablage-Kopierfunktion in MATLAB eingefügt werden.

Erzeugen Sie dann einen Vektor, der gemäß nebenhendem Skript erstellt wird. Beachten Sie die Verwendung eines Strichpunktes am Ende jeder Datensatzzeile.

Stellen Sie dann mittels PLOT- Funktion die Daten graphisch dar. Die Ausgabe sollte dem bekannten Simulationsergebnis entsprechen.

# Laborübung

## Realer Schaltplanaufbau



### Aufgabe:

Die Schaltung soll jetzt real auf dem Testboard aufgebaut werden.

Für die Konfiguration des Boards steht eine Setup-Konfigurationsdatei zur Verfügung. Hier werden beispielhaft die zur Verfügung stehenden Spannungsquellen sowie das Puls-Eingangssignal und das Scope konfiguriert und können bei Bedarf angepasst werden.

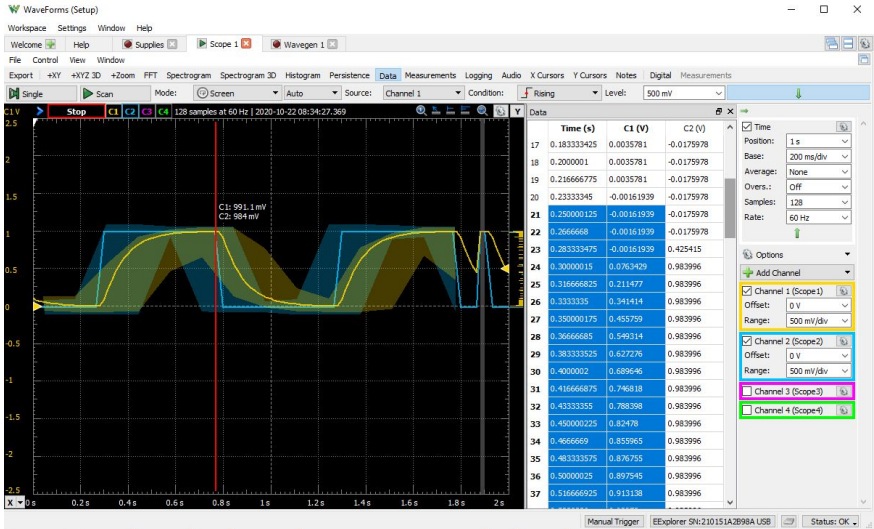
Bauen Sie die Schaltung auf und lassen Sie die ermittelten Messwerte in der Scope-Ausgabe anzeigen. Darzustellen sind das pulsformige Eingangssignal sowie das Ausgangssignal der Operationsverstärkerschaltung.

Orientieren Sie sich bei Ihren Einstellungen an den Vorgaben zur Simulation.

Kopieren Sie aus dem angezeigten Messwertdatensatz den Bereich in die Zwischenablage, der den **aufsteigenden** Signalverlauf des Ausgangssignals **ab dem Zeitpunkt null Sekunden** zeigt.

# Laborübung

## Scope-Einstellung in Digilent sowie Datenkopie in Zwischenablage



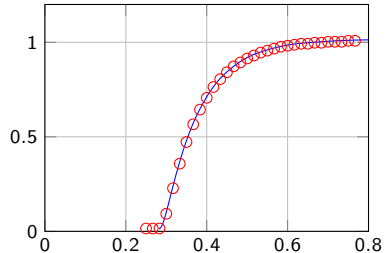
# Laborübung

## Darstellung der Simulations- und Messdaten in MATLAB

```
data=[
0.250000125    -0.00161939;
0.2666668      -0.00161939;
0.283333475    -0.00161939;
0.30000015      0.0763429;
0.316666825     0.211477;
0.3333335       0.341414;
0.350000175     0.455759;
...
]

simdata =[
0.0000000000000000e+000 1.571185e-002;
1.0000000000000000e-008 1.676096e-002;
1.000000036464826e-008 1.676096e-002;
1.000000085084594e-008 1.676096e-002;
1.078290848041810e-008 1.683805e-002;
1.156581610999027e-008 1.690929e-002;
...
]

figure();
plot(data(:,1),data(:,2)+simdata(3,2), 'ro',simdata(:,1)+
      data(3,1),simdata(:,2), 'b-');
axis([0 0.8 0 1.2]);
grid on;
```



### Aufgabe:

Die Übereinstimmung von Simulations- und Messdaten soll überprüft werden. Dazu ist das MATLAB-Skript entsprechend anzupassen. Dabei kann sich an nebenstehendem Skript orientiert werden.

**Für eine exakte Übereinstimmung sind die x- und y-Werte der Simulation durch Offsetkorrektur anzupassen.**



# Laborübung

Approximation mittels Exponentialfunktion:  $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Sprungförmige Änderungen einer physikalischen Messgröße führen in der Praxis vielfach zu zeitlich ansteigenden Ausgangssignalen eines Messverstärkers.

Dieser Siegnalanstieg kann mittels Exponentialfunktion der Form

$$f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$$

approximiert werden.

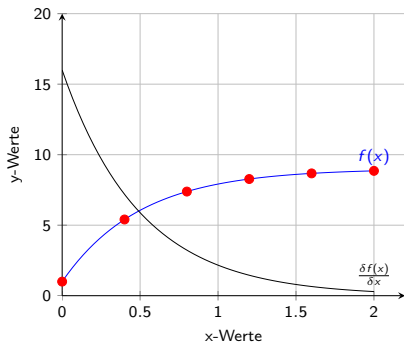
Für die Bestimmung der Parameter A, B und C wird zunächst die Ableitung  $\frac{\delta f(x)}{\delta x}$  gebildet.

$$\frac{\delta f(x)}{\delta x} = A \cdot B \cdot e^{-B \cdot x}$$

In gleicher Weise müssen die gemessenen  $y_i$ -Werte transformiert werden. Aus den gemessenen  $y_i$ -Werten sind daher Differenzenquotienten zu bilden nach:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

Das bedeutet, daß aus N Meßwerten nur N-1 Ableitungen gebildet werden können.



# Laborübung

Approximation mittels Exponentialfunktion:  $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Nach diesen Vorbereitungen können die beiden Gleichungen logarithmiert werden.

$$f^*(x) = \ln\left(\frac{\delta f(x)}{\delta x}\right) = \ln(AB) - B \cdot x$$

$$y^* = \ln(y'_i) = \ln\left(\frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}\right)$$

Der Differenzenquotient  $y'_i$  gibt im Allgemeinen weder die Steigung an der Position  $x_i$  noch bei der Position  $x_{i+1}$  wieder, sondern die Steigung eines Punktes im Intervall  $x_i$  und  $x_{i+1}$ .

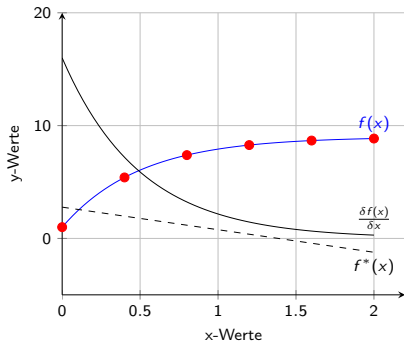
Um zu einer besseren Näherung zu kommen, wird daher der Mittelwert  $x_i^*$  eingeführt:

$$x_i^* = \frac{x_{i+1} - x_i}{2}$$

Die Gesuchten Koeffizienten der Geraden ergeben sich durch Vergleich:

$$a = \ln(AB) \rightarrow A = \frac{e^a}{B}$$

$$B = -b$$



# Laborübung

**Approximation mittels Exponentialfunktion:**  $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Die Koeffizienten werden berechnet, indem die bekannten Geradengleichung zur linearen Regression wie folgt ersetzt wird:  $x_i$  mit  $x_i^*$ ,  $y_i$  mit  $y_i^*$ ,  $N$  mit  $N - 1$ .

Der Koeffizient  $C$  verursacht eine Verschiebung von  $f(x)$  parallel zur x-Achse:

$$\sum_{i=1}^N (f(x_i) - y_i) = 0$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \sum_{i=1}^N y_i &= \sum_{i=1}^N f(x_i) \\ &= \sum_{i=1}^N A(1 - e^{-Bx_i}) + C \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$C = \frac{1}{N} \left( \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N A(1 - e^{-Bx_i}) \right)$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{N-1} x_i^* y_i^* - \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^* \sum_{i=1}^{N-1} y_i^*}{\sum_{i=1}^{N-1} (x_i^*)^2 - \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^* \sum_{i=1}^{N-1} x_i^*}$$

$$a = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} y_i^* - b \cdot \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} x_i^*$$

bzw.

$$\begin{aligned} A &= \frac{e^a}{B} \\ B &= -b \end{aligned}$$

# Laborübung

Approximation mittels Exponentialfunktion:  $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$

Lösung in Tabelle:

|               |   |       |        |        |        |          |
|---------------|---|-------|--------|--------|--------|----------|
| $x_i$         | 0 | 1     | 2      | 3      | 4      |          |
| $y_i$         | 0 | 1.18  | 1.9    | 2.33   | 2.59   | $\Sigma$ |
| $y'_i$        |   | 1.18  | 0.72   | 0.43   | 0.26   |          |
| $y_i^*$       |   | 0.166 | -0.328 | -0.844 | -1.347 | -2.353   |
| $x_i^*$       |   | 0.5   | 1.5    | 2.5    | 3.5    | 8        |
| $(x_i^*)^2$   |   | 0.25  | 2.25   | 6.25   | 12.25  | 21       |
| $x_i^* y_i^*$ |   | 0.083 | -0.492 | -2.11  | -4.715 | -7.234   |

Beispiel:

Gegeben sind folgende Messwerte:

|       |   |      |     |      |      |
|-------|---|------|-----|------|------|
| $x_i$ | 0 | 1    | 2   | 3    | 4    |
| $y_i$ | 0 | 1.18 | 1.9 | 2.33 | 2.59 |

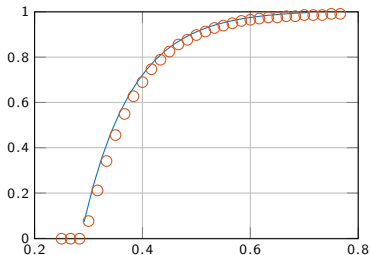
Zu Bestimmen ist die Gleichung einer Approximation nach  $f(x) = A(1 - e^{-B \cdot x}) + C$ .

$$\begin{aligned}b &= \frac{-7.234 - (-4.706)}{21 - 16} = -0.5 \\a &= \frac{-2.353}{4} = 0.411 \\\rightarrow B &= -b = 0.5 \\\rightarrow A &= \frac{e^{0.411}}{0.5} = 3 \\C &= 0 \\\rightarrow f(x) &= 3(1 - e^{-0.5x})\end{aligned}$$

# Laborübung

## Approximation des Ausgangssignals in MATLAB

```
data=[
0.250000125      -0.00161939;
0.2666668        -0.00161939;
0.283333475      -0.00161939;
0.30000015        0.0763429;
...
]
% Datenkorrektur
k=1;
for i=1:(length(data)-1)
    if ~isinf(log((data(i+1,2)-data(i,2))/(data(i+1,1)-
        data(i,1))))
        y_n(k)=data(i,2);
        x_n(k)=data(i,1);
        k=k+1;
    end
end
% Berechnung der neuen Datenwerte
for i=1:(length(y_n)-1)
    y(i)=log((y_n(i+1)-y_n(i))/(x_n(i+1)-x_n(i)));
    x(i)=x_n(i)+(x_n(i+1)-x_n(i))/2;
end
% Parameterbestimmung
b=(sum(x.*y)-1/length(x)*sum(x)*sum(y))/(sum(x.^2)-1/
    length(x)*sum(x)*sum(x));
a=1/length(y)*sum(y)-b*1/length(x)*sum(x);
A=exp(a)/-b;
B=-b;
C=1/length(x)*(sum(data(:,2))-sum(A*(1-exp(-B.*x))));
% Ausgabe
figure()
plot(x,A*(1-exp(-B.*x))+C-0.25,data(:,1),data(:,2),'o');
```



### Aufgabe:

Gemäß angegebener Approximationsmethode soll das Ausgangssignal der Operationsverstärkerschaltung als Funktion dargestellt werden.

Dazu muss der gemessene Datensatz korrigiert werden, da für die angegebene Approximationsvorschrift für 2 aufeinanderfolgende Wertepaare der Logarithmus berechnet werden muss und dieser Wert somit nicht unendlich sein darf. Somit werden die entsprechenden Daten aus dem Messwertdatensatz entfernt.

Danach können die Parameter A, B und C bestimmt werden.

Abschließend sollen die Messwerte und die gefundene Funktion in einem Diagramm dargestellt werden. Gegebenenfalls ist der Offset-Wert C manuell anzupassen.